

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

259

FECHA

2 - IX - 96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para la Implantación y Revisión de los Procesos y Estudios de Trabajo de la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.

OBJETIVO : Definir y establecer la metodología para la elaboración y aplicación de los procesos y estudios de trabajo, para optimizar la productividad en la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 15.

DIRECCION (ES)Dirección de Programación y Presupuesto

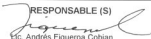
Vo. Bo.

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

RESPONSABLE (S)
Lic. Andrés Figueroa Cobian

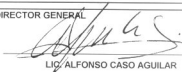
Nombre y firma del Responsable


Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos

Nombre y firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 2 - IX - 96
LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:

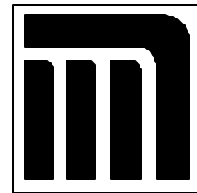


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	1
2	IX	96	DE:	15

IMPLANTACION Y REVISION DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

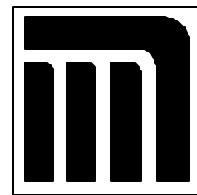


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y
ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
2	IX	96	DE:	15

OBJETIVO:

Definir y establecer la metodología para la elaboración y aplicación de los procesos y estudios de trabajo, para optimizar la productividad en la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.

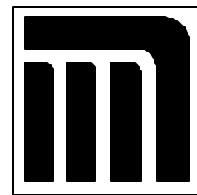


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	3
2	IX	96	DE:	15

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas vinculadas con la implantación y revisión de los procesos y estudios de trabajo de la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.
- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por:
 - **GMMR.-** Las siglas mediante las que se identifica a la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.
 - **PEC.-** Las siglas mediante las que se identifica a la unidad administrativa denominada Subjefatura de Departamento de Programación, Evaluación y Control señalando si pertenece a la Gerencia o a las Subgerencias.
 - **ESTUDIO DE TRABAJO.-** Estudio de métodos y medición del trabajo.
 - **ESTUDIO DE METODOS.-** Examen sistemático de los métodos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir los costos.
 - **MEDICION DEL TRABAJO.-** Registro de tiempos y movimientos de trabajo, correspondiente a los elementos de una tarea definida.
- Los programas de implantación de los Estudios de Trabajo deberán contemplar los periodos de adquisición de los recursos materiales, así como la capacitación de los recursos humanos necesarios.
- La jefatura de departamento correspondiente enviará a la Subjefatura de Departamento de Administración de Materiales, oficio relación de materiales que serán utilizados por única vez para la prueba del estudio de trabajo propuesto.
- La Subjefatura de Departamento de Ingeniería en coordinación con las áreas involucradas realizará los ajustes a los Estudios de Trabajo durante su implantación.
- Será responsabilidad de la GMMR la autorización de la sustitución de los equipos del material rodante por fin de vida útil u obsolescencia tecnológica.

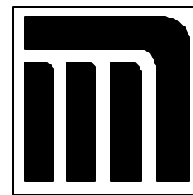


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	4
2	IX	96	DE:	15

- Los catálogos de actividades de mantenimiento así como sus respectivos procesos de trabajo vigentes deberán ser emitidos conjuntamente por las Subjefaturas de Departamento de Ingeniería validados por los Departamentos y Subgerencias de la GMMR y autorizados por el titular de la misma.
- Para la implantación de pruebas de Estudios de Trabajo propuestos, se solicitarán las cantidades necesarias de Bienes de Consumo por única vez a la Subjefatura de Administración de Materiales por medio de oficio.
- La comunicación entre departamentos de la GMMR se llevará a cabo a través de reuniones periódicas entre las Subjefaturas de Departamento de Ingeniería, a fin de revisar y analizar los Procesos de Trabajo, así como para homologar criterios en los Estudios de Trabajo
- Los Procesos de Trabajo autorizados serán de aplicación general para los departamentos de la GMMR que den mantenimiento a los mismos modelos de órganos, equipos o trenes.
- El titular de la GMMR será el único facultado para autorizar la actualización de un Proceso de Trabajo y la autorización del mismo.
- Los Estudios de Trabajo que cada departamento elabore serán de acuerdo a los recursos y necesidades del material rodante asignado.
- Cuando un proceso de Trabajo sea actualizado y autorizado, todos los departamentos involucrados deberán actualizar e implantar su Estudio de Trabajo correspondiente.
- Los Catálogos de actividades de mantenimiento, procesos y estudios de trabajo autorizados y actualizados deberán registrarse y entregar una copia de éstos al Centro de Información Técnica de la GMMR.

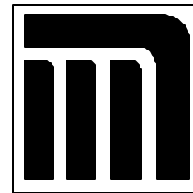


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG. 5
2	IX	96	DE: 15

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Identifica del "Informe Mensual de Metas Realizaciones y Averías" las desviaciones presentadas de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante.
2		Analiza las desviaciones planteadas y consulta el informe final de la "Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento", así como los Estudios de Trabajo relacionados con la problemática.
3		Elabora en original y copia "Dictamen de la Problemática" con el planteamiento de las alternativas de solución, archiva la documentación y distribuye: Original del "Dictamen de la Problemática".- Jefatura de Departamento correspondiente. Copia del "Dictamen de la Problemática".- Acuse "Informe Mensual de Metas Realizaciones y Averías", Estudios de Trabajo y "Evaluación de Control de Calidad del Mantenimiento".- Archivo
4	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Recibe original del "Dictamen de la Problemática" con el planteamiento de las alternativas de solución, analiza éstas de acuerdo a la problemática y alcances del departamento. ¿Se requiere actualizar el "Estudio de Trabajo" vigente?
4.1		No, Selecciona y autoriza la alternativa de solución, elabora oficio de notificación en original y las copias necesarias, archiva "Dictamen de la Problemática" y distribuye: Original del oficio de notificación y original del "Dictamen de la Problemática".- Archivo Acuse Copia del oficio de notificación.- Areas involucradas del departamento (Continúa en la actividad No. 13)

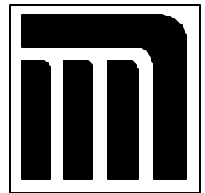


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	6
2	IX	96	DE:	15

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.2		Si, da instrucciones a la Subjefatura de Departamento de Ingeniería para actualizar el Estudio de Trabajo correspondiente.
5	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Realiza la actualización del Estudio de Trabajo, inspeccionado en campo.
6		Analiza y actualiza las cargas de trabajo y elabora "Dictamen de Medición del Trabajo" para el desarrollo de las actividades del mantenimiento de acuerdo al Estudio de Trabajo.
7		Elabora en original "Informe de Actualización del Estudio del Trabajo Propuesto", así como oficio relación en original y copia dirigido a la Subjefatura de Administración de Materiales correspondiente para solicitar los bienes de consumo que serán utilizados por única vez en la prueba del "Estudio de Trabajo Propuesto", anexa al informe "Dictamen de Medición del Trabajo" y turna los documentos al titular del departamento para su autorización.
8	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Recibe documentación, emite observaciones del "Informe de Actualización del Estudio de Trabajo Propuesto" y lo regresa
9	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Recibe documentación, elabora "Programa de Implantación de la Prueba del Estudio de Trabajo Propuesto" y turna al jefe del departamento para su autorización.
10	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Autoriza "Programa de Implantación de la Prueba del Estudio de Trabajo Propuesto",. elabora oficio en original y copia en el cual da las indicaciones a las áreas involucradas para la aplicación del mismo, anexa copia del programa y distribuye:

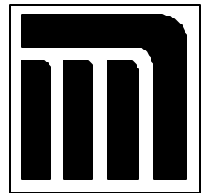


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
2	IX	96	DE: 15

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
11	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	Original del Oficio y "Programa de Implantación de la Prueba del Estudio de Trabajo Propuesto".- Archivo Acuse Copias del Oficio y del "Programa de Implantación de la Prueba del Estudio de Trabajo Propuesto".- Areas involucradas para la aplicación del mismo. Original del Oficio Relación de Bienes de Consumo.- Subjefatura de Administración de Materiales correspondiente.
11.1		Realiza el seguimiento a la prueba del estudio de trabajo propuesto y verifica que se haya corregido la problemática. ¿La actualización del estudio de trabajo corrigió la problemática dictaminada?
11.2		Si. Elabora informe final en original y cuatro copias de la Actualización del Estudio de Trabajo dirigido a la Subgerencia correspondiente, actualiza la información en los formatos "Memoria de Cálculo de Bien de Consumo" si es necesario, obtiene copias de éste y recaba firma del Titular del Departamento en los documentos y distribuye: Original del Informe Final y "Memoria de Cálculo de Bien de Consumo".- Subgerencia de Mantenimiento Correspondiente. Copias 1 .- Subjefatura de Administración de Materiales correspondiente Copias 2.- Subjefatura de Departamento de Producción Copias 3.- Subjefatura de Departamento de Ingeniería Copias 4.- Archivo Acuse Departamento correspondiente. (Continúa en la actividad No. 13) No. Elabora en original y tres copias oficio de notificación de revisión del Proceso de Trabajo con base en la Actualización del Estudio de Trabajo dirigido a la Subgerencia correspondiente, recaba firma del titular del departamento y distribuye:

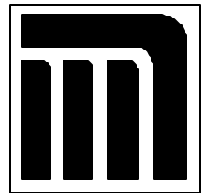


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

2

IX

96

DE: 15

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
		Original.- Subgerencia de Mantenimiento Correspondiente. Copia 1.- GMMR. Copia 2.- Subjefatura de Departamento de Ingeniería. Copia 3.- Archivo Acuse Departamento correspondiente.
12	SUBJEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA GMMR	Analizan el estudio de trabajo actualizado y en su caso revisan y actualizan el Proceso de Trabajo, recaban firma de autorización del titular de la GMMR en el documento actualizado y turnan a su jefatura correspondiente.
13	DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE	Recibe proceso de Trabajo actualizado, revisa e implanta soluciones en las actividades de mantenimiento de acuerdo a los Procesos y Estudios de Trabajo autorizados.
		TERMINA PROCEDIMIENTO

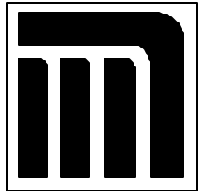


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

2

IX

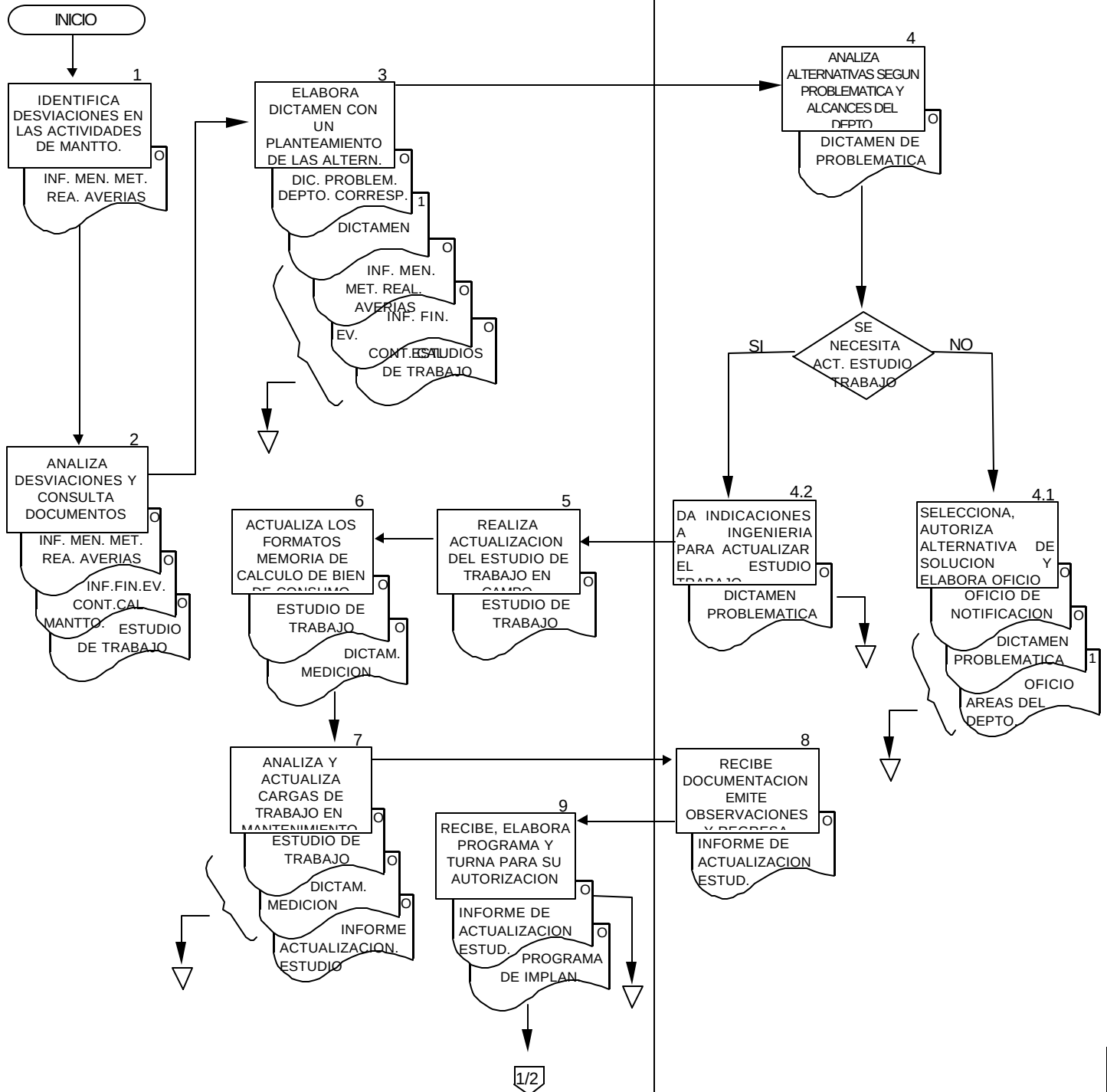
96

DE: 15

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

JEFATURA



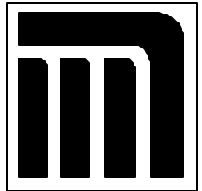


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

2

IX

96

DE: 15

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

JEFATURA

SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO. DE INGENIERIA

SUBJEF. DE DEPTO. INGENIERIA DE LA GMMR

1/2

10

AUTORIZA,
PROGRAMA Y DA
INDICACIONES
PARA IMPLANT.
DEL MISMO
OFICIO

PROG.
IMPLANT. EST.
TRABA OFICIO
AREAS DEL
DEPTO. PROG. I.E.T.
AREAS DEPTO.

11

REALIZA
SEGUIMIENTO AL
ESTUDIO DE
TRABAJO

EL
EST. TRAB.
CORRIGIO EL
PROB.

SI

NO

11.1

ELABORA
INFORME FINAL,
RECABA FIRMA Y
DISTRIBUYE

INF. FINAL SUBG.
MANTTO CORRESP
SUBJEFATU
RA DEPTO. ING.
DEPTO.
CORRESP. ACUSE

11.2

ELABORA OFICIO
PARA QUE SE
EFECTUE LA
REVISION DEL
PROC. TRABAJO

OFICIO NOTIF
SUBG. MANTTO.
CORRESP. GMMR
SUBJ.
DEPTO. ING.
DEPTO.
CORRESPOND
ACUSE

13

RECIBE E
IMPLANTA
SOLUCIONES EN
LAS ACT. DE
MANTENIMIENTO

PROCESO DE
TRABAJO ACTUA-
LIZADO

TERMINA

12

REVISAN ACT.
EST. TRAB. Y EN
SU CASO REVISAN
Y ACT. PROC.
TRABAJO

INF. DE ACT. DEL
EST. DE TRABAJO
PROC.
TRAB. DEPTO.
CORRESP.

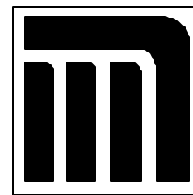


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA PAG. 11

2 IX 96 DE: 15

"MEMORIA DE CÁLCULO DE BIENES DE CONSUMO"

S.T.C. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE	MEMORIA DE CÁLCULO DE BIEN DE CONSUMO	SUBGERENCIA DE MANTTO.: DEPARTAMENTO	(1)
			(2)
ORGANO: (3)	CLAVE: (4)	ACTIVIDAD DE MANTTO: (5)	
MATERIAL: (6)	REFERENCIAS: (7)		
CODIGO: (8)	DESCRIPCIÓN: (9)	UNIDAD: (10)	

PLANTEAMIENTO

(11)

CARRO	NO. DE ORGANOS /CARRO	X	NO. DE UNIDADES/ ORGANO	=	TOTAL DE UNIDADES/ CARRO	X	NO. DE CARROS	=	TOTAL DE UNIDADES
		X		=		X		=	
(12)	(13)	X	(14)	=	(15)	X	(16)	=	(17)
		X		=		X		=	
								TOTAL	(18)

CANTIDADES DE UNIDADES ESTIMADAS: (19)

OBSERVACIONES:

ELABORO:

AUTORIZO:

(20)

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE:

NOMBRE:

FECHA DE ELABORACIÓN

(21)

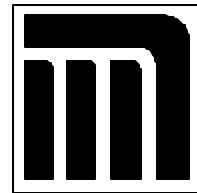


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	12
2	IX	96	DE:	15

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“MEMORIA DE CÁLCULO DE BIEN DE CONSUMO”

CLAVE: GMMR-1001

OBJETIVO: Determinar la cantidad de unidades del requerimiento del bien de consumo para las actividades de mantenimiento de acuerdo a los estudios de trabajo vigentes.

FORMULACIÓN A CARGO DE: La Subjefatura de Departamento de Ingeniería

Nº DE EJEMPLARES Original y tres copias

DISTRIBUCIÓN Original.- Subjefatura de Departamento de Ingeniería.

Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento de Producción.

Copia No. 2.- Subjefatura de Departamento de Administración de Materiales.

Copia No. 3.- Archivo Acuse Departamento correspondiente

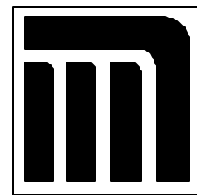


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA PAG. 13

2 IX 96 DE: 15

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“MEMORIA DE CÁLCULO DE BIEN DE CONSUMO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SUBGERENCIA DE MANTTO	El nombre de la Subgerencia correspondiente
2	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente
3	ÓRGANO	El nombre técnico del órgano y marca correspondiente
4	CLAVE	La clave asignada a la actividad de mantenimiento correspondiente
5	ACTIVIDAD DE MANTTO	El nombre de la actividad de mantenimiento correspondiente
6	MATERIAL	El modelo del tren correspondiente
7	REFERENCIAS	El título, páginas y/o número de la información técnica para el desarrollo de la memoria de cálculo
8	CÓDIGO	El número de código asignado al bien de consumo correspondiente de acuerdo al Catálogo de Bienes emitido por la Gerencia de Recursos Materiales.
9	DESCRIPCIÓN	El nombre del bien de consumo correspondiente, de acuerdo al Catálogo de Bienes emitido por la Gerencia de Recursos Materiales.
10	UNIDAD	La unidad de medida específica asignada para cada uno de los bienes de consumo.

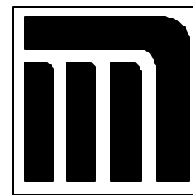


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	14
2	IX	96	DE:	15

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	PLANTEAMIENTO	Todos los datos, así como el desarrollo del cálculo, tomando en cuenta las fichas técnicas, consumo estadístico anterior, factores de reserva, factores externos o ajenos que afecten al órgano y todo aquel dato que ayude a obtener los consumos estimados.
12	CARRO	El tipo de carro correspondiente: M, N, PR ó R.
13	No. DE ORGANOS/CARRO	La cantidad de órganos con los que cuenta el carro.
14	No. DE UNIDADES /ORGANO	La cantidad de unidades con las que cuenta el órgano.
15	TOTAL DE UNIDADES /CARRO	El resultado que se obtiene del producto del número de órganos por carro y el número de unidades por órgano.
16	No. DE CARROS	La cantidad de carros del mismo tipo considerados para el cálculo, asignados a la jefatura de departamento.
17	TOTAL DE UNIDADES	El resultado que se obtiene del producto del total de unidades y el número de carros.
18	TOTAL	La cantidad por carro que resulta de la suma de la columna.
19	CANTIDAD DE UNIDADES ESTIMADAS	La cantidad total de unidades requeridas para la actividad de mantenimiento que resultan del cálculo.
20	OBSERVACIONES	Todos aquellos datos o antecedentes complementarios del registro

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------

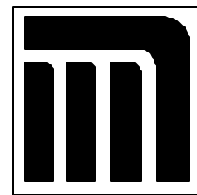


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTUDIOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	15
2	IX	96	DE:	15

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 21 | FECHA DE ELABORACIÓN | El día, mes y año de la fecha en la cual se concluye el llenado del formato. |
| 22 | ELABORÓ | Firma y nombre del responsable de la elaboración. |
| 23 | AUTORIZÓ | Firma y nombre del titular de la Subjefatura de Departamento de Ingeniería. |